

1

2

3

К Ъ

4

5

К Ъ

6

004.89:330.4

7

:

8

9

:

10

#232, 3

11

:

12

-

14			
15			5
16	1		6
17	2		6
18	2.1		6
19	2.2		6
20	2.3		6
21	2.4		7
22	2.5		7
23	2.5.1		7
24	2.5.2	(EDA)	7
25	2.5.3		7
26	2.5.4		7
27	2.6		7
28	2.7		7
29	2.8		8
30	3		9
31	3.1		9
32	3.2		9
33	3.3		9
34	3.4		9
35	4		10
36	4.1		10
37	4.2		11
38	4.3		12
39	4.4		12
40	4.5		13
41	5		14
42	5.1		14
43	5.2		14

44	5.3	.	14
45	5.4	.	15
46	5.5	.	15
47	5.6	.	17
48	5.7	.	17
49	5.8	.	19
50	5.9	.	19
51	6		21
52	6.1	.	21
53	6.2	.	21
54	6.3	.	21
55	6.4	.	21
56	6.5	.	21
57	6.6	.	22
58	6.7	.	22
59	7		23
60	7.1	.	23
61	7.2	.	23
62	7.3	.	23
63	7.4	.	26
64	7.5	.	26
65	7.6	.	30
66	7.7	CatBoost .	31
67	7.8	.	31
68	7.9	.	32
69	8		33
70	8.1	.	33
71	8.2	.	33
72	8.3	.	33
73	8.4	.	34
74	9		35

77

78 Y Combinator. 3 110 , 13 2023 . 2026 , . 3 046 ; 272 .

79 , . , CatBoost . , , IK12 . .

80 LogLoss 0,2958, 1,75% . ROC-AUC 0,6154, AP — 0,1402 0,0893. , LogLoss

81 0,00510. . ; . .

82

83 , Y Combinator, , , , CatBoost, , ,

84 1

85 • — , , - [23].

86 • — , , .

87 • Y Combinator — - , 2005 . — Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit [22].

88 • Y Combinator — , .

89 • Kaggle — -, , [19].

90 • — , , , [20].

91 • — , , , , . , , , , , [10].

92 • Crunchbase — - , [3].

93 2

94 2.1

95 , . [4] , . : , , . .
96 , , , , . [18] , : . , . , , .
97 . Y Combinator , [21]; Kaggle [6, 5]. , . [18] ,
98 YC .
99 , : [4] [18]. , YC, . , .

100 2.2

101 Y Combinator, . .
102 2026 , . : , . . , .
103 , , , . , ; , .

104 2.3

105 YC, 13 2023 . . 2026 ; 27 2023 . , Kaggle, , YC.
106 . , , 2023 2026 , . , ; .
107 , . 2023 , . YC.

108 2.4

109 13 2023 2026 , . , , , YC, , .

110 2.5

111 2.5.1

112 , , . . ; , , [9].

113 2.5.2 (EDA)

114 , , . . .

115 2.5.3

116 — . , , . .

117 . , . , 2000 YC. , Y Combinator .

118 2.5.4

119 Python Matplotlib Seaborn. , , , , YC. , , .

120 2.6

121 1 .

122 2 , .

123 3 , .

124 4 , , .

125 5 ; , .

126 6 .

127 2.7

128 A; .

129 2.1 12 2026 3 2026 . , , — 18 ; 1 . , . , .

1.	12.08–18.08	;	,	;	
2.	19.08–25.08	;		;	
3.	EDA	26.08–01.09	;		EDA
4.		02.09–08.09	;	,	
5.		09.09–14.09	,		;
6.		12.08–16.09	,	;	;
7.		15.09–17.09	;	LaTeX;	
8.		18.09	,		
9.		19.09–01.10	;	;	01.10
10.		02.10	;		
11.		03.10			

130 2.8

131 OpenAI Codex , , , . , , ; . , 9.

132

133

134

135

137

138

139

140

141

142

143

145

147

148

149

151

152

153

154 4

155 4.1

156 Y Combinator Kaggle [6, 5]. 2023 . 2026 ; 01.08.2026. 4.1. ,
157 .

4.1: . , .

/			
27.02.2023	4 128	4 128	16
13.07.2023	8 410	4 297	16
01.08.2026	6 110	6 110	23

158 2023-02-27-yc-companies.csv, — 2023-07-13-yc-companies.csv. yc_companies.csv.
159 Kaggle 2026 . , . 01.08.2026 , . Kaggle . ; .
160 data/source_provenance.json.
161 , Y Combinator. SHA-256 main src/data_preprocessing.py artifacts/pr
162 eprocessed/cohort_report.json. , . 4.2.

4.2: SHA-256

2023-02-27-yc-companies.csv	ba602c1e186a6aa2407ed75f3081536e48519c8b6ed8f065e7a8273dc1cbe37c
2023-07-13-yc-companies.csv	766d367b69cba93e370a868b3d62d5bdacf1dad1ba865085fd78cfa72241d942
yc_companies.csv	c9336c008895c6f2bd6e53a47ce71ac509fe8fbb0bd72adde276dce05ed89ccc

163 4.2

164 2023 4.3, — 4.4. , ; . , .
4.3: 2023 .

company_id		; .
company_name	, moonrepo	; .
short_description		.
long_description		, .
batch	, W23, S22 IK12	Y Combinator. W S ; IK12 .
status	Active, Inactive, Acquired, Public	.
tags	, ['SaaS', 'B2B'],	. .
location	, Portland, OR,	.
country	, US IN,	, .
year_founded		; .
num_founders	0 6	. .
founders_names	,	.
team_size		; .
website		.
cb_url	Crunchbase	Crunchbase.
linkedin_url	LinkedIn	LinkedIn.

165 , , . :

166 : company_id id id. launched_at, industries, regions, app_video_public,
167 demo_day_video_public, app_answers question_answers . ; .

4.4: 2026 .

id		; company_id .
name		.
website		.
all_locations		, ; .
long_description		.
one_liner		; short_description.
team_size		. .
industry	: B2B, Consumer, Education, Fintech, Government, Healthcare, Industrials, Real Estate and Construction, Unspecified	.
subindustry	, B2B -> Infrastructure	; 59 .
launched_at	, 2011-11-23 10:52:03	, . .
tags		. 2023 .
top_company	True, False	.
isHiring	True False	.
nonprofit	True False	.
batch	, Winter 2022; Unspecified	Y Combinator . , 2027.

status	Active, Inactive, Acquired, Public	; , .
industries	, ['B2B', 'Infrastructure']	.
regions	, ['Europe', 'Remote']	; .
stage	Early Growth	.
app_video_public	True False	Y Combinator.
demo_day_video_public	True False	.
lic		
app_answers	True, False	, . 6 033 6 110 ; .
question_answers	True False	.

4.3

— . 3 110 Active . , .

[4.5](#) , . ; .

4.5: . ; 2023 .

tags		; ; , .
tag_count		tags; .
description_length		. .
company_age		year_founded. , .
batch_year		batch. , .
batch_season	Winter, Summer, Spring, Fall	. IK12 .
regular_batch	True False	, . IK12 .
future_batch	True False	, . , batch_year .
snapshot_date		, .
source	yc_2023_feb, yc_2023_jul yc_2026	-, .
status_baseline	active	; status .
status_followup	active, inactive, acquired, public, unknown	. unknown.
followup_found	True False	.
outcome_known	True False	, .
success_binary	1, 0	acquired public; — active inactive. .
followup_date	2026-08-01	; .

, . : USA UNITED STATES US, UK UNITED KINGDOM — GB. , .

, . , .

$\ln(1+x)$, x . , . [6](#).

4.4

. 3 046 ; 64 2026 . , , .

, — 2026 . . ; .

177 4.5

178 . , ; . IK12 . Spring Summer.

179 , . , , , . ; , , .

Y Combinator, 13 2023 . , — 2026 . , . Kaggle [6, 5].

5.1

8 410 4 113 . 4 297 . 3 110 . 665 , 506 16 . 3 046 ; 64 . , 2026 .

4 113 . 15 , — 184. 68 , 357 62

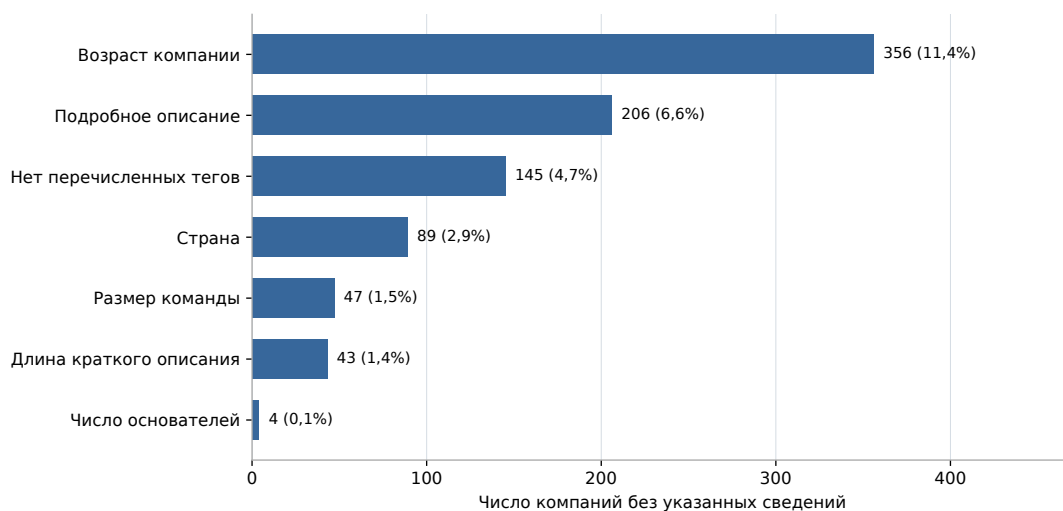
, 2023 . , - Y Combinator, .

5.2

5.1 . 356 , 11,45% . 206 , — 89, — 47, — 43. .

Полнота исходных характеристик компаний

УС: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.



Сведения на 13.07.2023. Пустой список тегов означает отсутствие перечисленных тегов. Нулевое число основателей признано неизвестным; поздними значениями пропуски не заполнены.

Источник: выгрузки каталога УС на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

5.1: 3 110 Y Combinator, 13 2023 . , — . ; 2026 .

145 , 4,66% . ; . , .

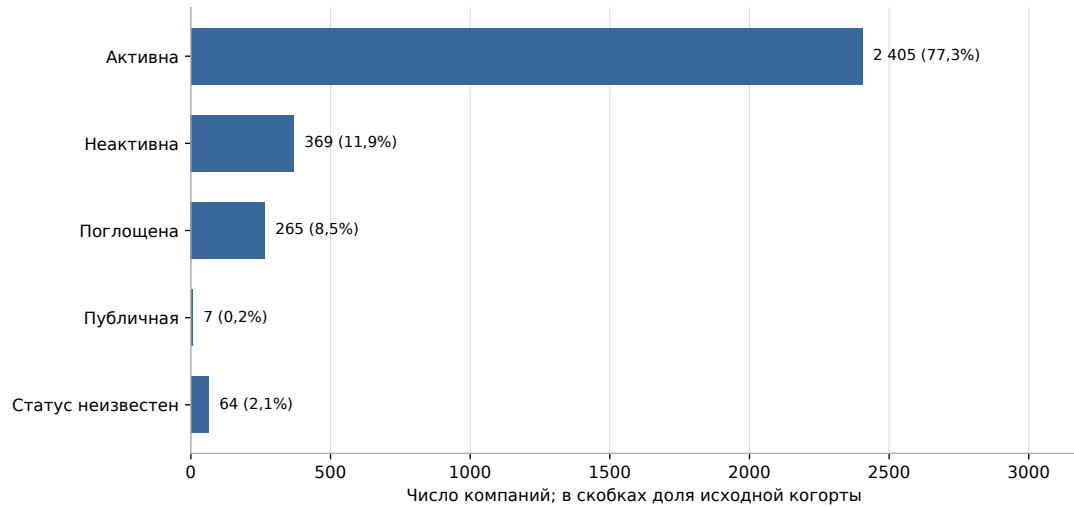
, , , 2 632 . 478 , 15,37%. ; .

5.3

2026 2 405 ; 369 , 265 , . 5.2. 64 . .

Статусы компаний к концу периода наблюдения

YC: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.



Показатель успеха: поглощение или публичный статус. Активные компании не исключены. Неизвестный статус не приравнивается к неактивности; статус каталога не задаёт точную дату события.
Источник: выгрузки каталога YC на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

5.2: 2026 3 110 Y Combinator, 13 2023 . 64 . .

193 272 , 8,93% 3 046 . 2 774 : , . .

194 265 272 , 97,43%. . .

195 64 3 110 272/3 110 = 8,75% 336/3 110 = 10,80%. .

196 . , 5.2. , . , , .

197 5.4

198 Y Combinator. 5.3 . , IK12 .

199 2021–2023 1 680 , 54,02% . 2018–2020 845 , 2015–2017 — 357, 2006–2014 — 184.

200 44 IK12. 2023 , - : , , .

201 43 44 IK12; 97,73%. 67,19% . 3 066 21, 0,68%. , 97,94% . IK12

202 .

203 : 31 64 , 48,44%. 325 3 046, 10,67%. , .

204 , , . .

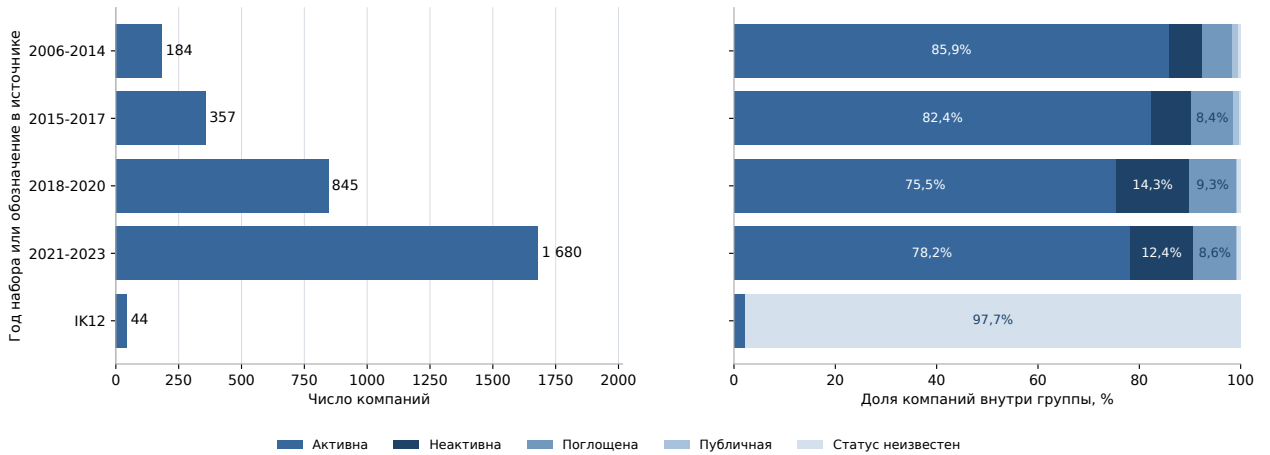
205 5.5

206 5.4 , 2023 . .

207 , — 25 . 55,59, — 7 000. 90% 80 . - . 11 ; .

Годы набора и последующие статусы исходной когорты

YC: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.



Группы заданы по году набора; малочисленные ранние годы объединены. IK12 показан отдельно от стандартных сезонных наборов. На правой панели знаменатель — все компании группы, включая неизвестные статусы.
Источник: выгрузки каталога YC на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

5.3: Y Combinator . 3 110 , 13 2023 ; 2026 . , — , . ; IK12 .

Размер команды, число основателей и возраст компаний

YC: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.



Все признаки измерены на 13.07.2023, пропуски исключены отдельно для каждой панели. Размер команды: высота столбца — число компаний в интервале, не плотность; показаны все значения, включая нули.
Источник: выгрузки каталога YC на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

5.4: Y Combinator, 13 2023 . 3 063 , — 3 106, — 2 754. . $\ln(1 + x)$; , .

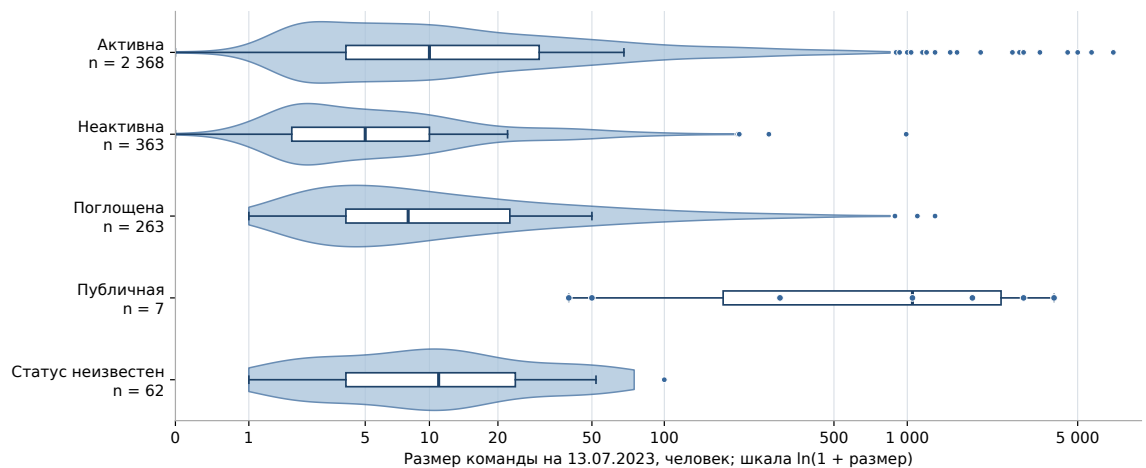
208 1725 , 55,54% . 692 , — 575. 114 .
209 , — ; 18 . , 2023 , .

210 5.6

211 5.5 . ; . , 99- . .

Исходный размер команды и последующий статус компании

YC: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.



Группы заданы статусом в августовской версии 2026. Скрипки: плотность на логарифмической шкале без значений выше 99-го перцентиля каждой группы; ширина нормирована отдельно. Эти значения показаны точками. Коробки и усы рассчитаны по всем данным до преобразования шкалы. Семь публичных компаний показаны точками без оценки плотности.
Источник: выгрузки каталога YC на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

5.5: 13 2023 2026 . Y Combinator, ; . $\ln(1 + x)$. 99- . : , — , — . . .

212 , , ; — , — . 4–30, 2–10 4–22,5 . . .
213 76,0% . 52,7%, — 58,9%. : 50 3,9% , 16,4% 13,3% . boxplot
214 [src/eda_analysis.py](#) team_by_status eda_summary.json. , , ; .
215 1 050 , — 175–2425. . .

216 5.7

217 5.6 . , . ; .
218 : $\rho_S = 0,58$ 2716 . . , ; .
219 $\rho_S = -0,33$, — $\rho_S = 0,12$. ; .
220 , . correlation_plot [src/eda_analysis.py](#); spearman.csv
221 spearman_pair_counts.csv. ; .
222 . . . 7.

Ранговые связи между исходными числовыми признаками

YC: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.

Размер команды	+1,00 n=3063	+0,12 n=3059	+0,58 n=2716	-0,14 n=3063	+0,15 n=3022
Число основателей	+0,12 n=3059	+1,00 n=3106	-0,07 n=2752	+0,08 n=3106	-0,02 n=3064
Возраст компании	+0,58 n=2716	-0,07 n=2752	+1,00 n=2754	-0,33 n=2754	+0,19 n=2742
Число тегов	-0,14 n=3063	+0,08 n=3106	-0,33 n=2754	+1,00 n=3110	-0,07 n=3067
Длина краткого описания	+0,15 n=3022	-0,02 n=3064	+0,19 n=2742	-0,07 n=3067	+1,00 n=3067
	Размер команды	Число основателей	Возраст компании	Число тегов	Длина краткого описания

Коэффициент Спирмена, расчёт по попарно полным наблюдениям; n — число пар. Насыщенность синего показывает модуль, знак указан числом. Возраст = 2023 — год основания; длина описания — число символов. Целевая переменная не включена. Источник: выгрузки каталога YC на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

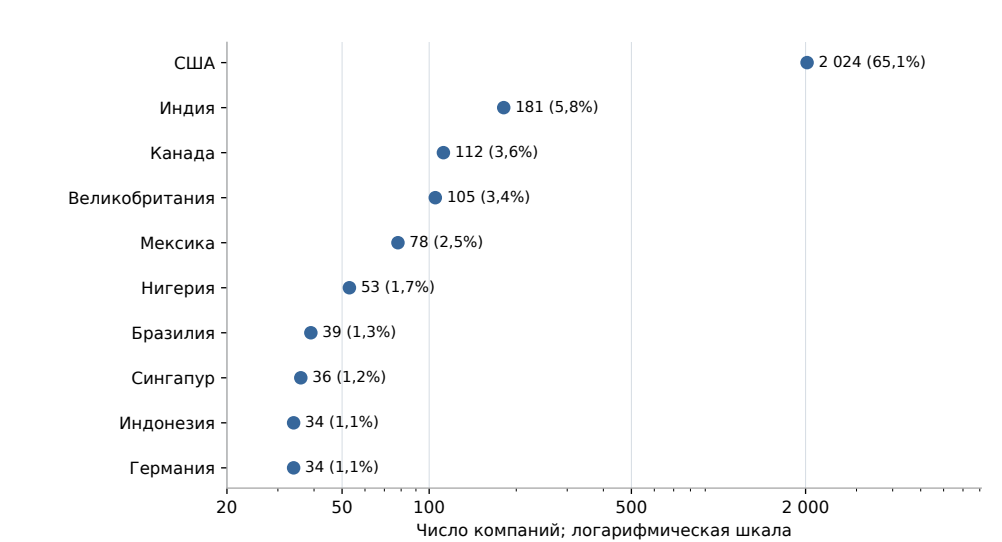
5.6: 3 110 Y Combinator, 13 2023 . . , . , ; .

223 5.8

224 5.7. , , .

Десять наиболее представленных стран исходной когорты

YC: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.



Страна из исходного среза, без восстановления по поздним сведениям. Проценты от всех 3 110 компаний. Страна не указана у 89; остальные страны вне первой десятки не показаны.
Источник: выгрузки каталога YC на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

5.7: 3 110 Y Combinator, 13 2023 . , — . ; 89 . .

225 2024 , 65,08% . 181 , — 112, — 105. 34 78 . 325 ; 89 . 3 110 , .

226 . , . , .

227 5.9

228 5.8 , . , .

229 SaaS, : 819 , 26,33% . B2B , , 710 , Fintech — 559, — 338. .

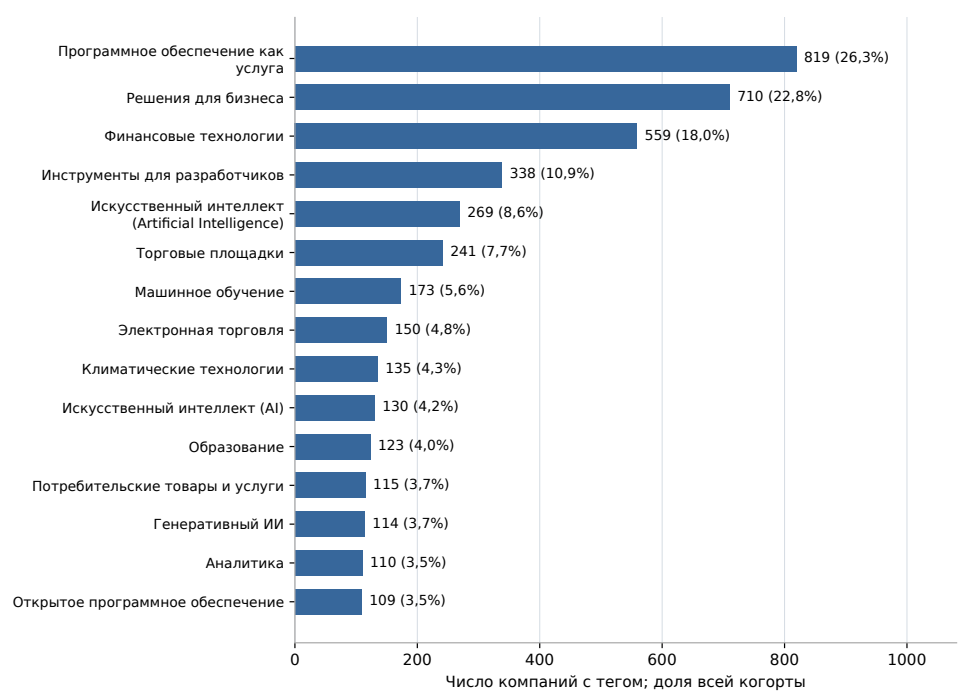
230 : Artificial Intelligence 269 , AI — 130, Generative AI — 114; 173 . , , .

231 .

232 . .

Пятнадцать наиболее частых тегов деятельности компаний

YC: 3 110 компаний, активных 13.07.2023. Статусы: августовская версия 2026.



Теги на 13.07.2023: одна компания может иметь несколько тегов; сумма долей не обязана равняться 100%. Пустые списки: 145. AI и Artificial Intelligence сохранены как разные исходные теги; это не классификация отраслей. Источник: выгрузки каталога YC на Kaggle; расчёты по исходному срезу и сопоставление по id.

5.8: 3 110 Y Combinator, 13 2023 . , 100%. AI Artificial Intelligence ; 145 .

6

6.1

, 13 2023 2026 . 3 046 : 272 2 774 . 64 . 4.

6.2

YC . . , . . , , . ; . , .

$$\hat{p}(x) = \frac{1}{1 + \exp\{-\eta(x)\}}, \quad \eta(x) = \beta_0 + \beta^T z(x),$$

$z(x) = , \beta_0 = , \beta = . \ln(1 + x) . ; , .$

; . , ; , . AI Artificial Intelligence . TF-IDF , , 5 000 .

$C \in \{0,1;1;10\}$. CatBoost , [12]. 3 5, 200 500; 0,03, — 5. CatBoost

6.3

. : 8,93% .

: $w_c = n/(2n_c)$. — (AP), . , . ; LogLoss .

6.4

: [15]. К Н , . [9].

YC , . 128 : , . . , .

42, 137, 271, 509 887. (ARI), : . . . , .

6.5

— :

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \ln \hat{p}_i + (1 - y_i) \ln(1 - \hat{p}_i)] .$$

, ROC-AUC AP. , [14]. AP — . , ; . AP ROC-AUC.

PR- ; . . AP .

255

$k_f = [0, 1n_f]$. . . $K = \sum_f k_f$ $TP = \sum_f TP_f$:

$$P@10\% = \frac{TP}{K}, \quad R@10\% = \frac{TP}{N_+}, \quad Lift@10\% = \frac{P@10\%}{N_+/N}.$$

256

N_+ / N . . - 10% . ; .

257

[11]. , ; .

258

6.6

259

. . , , .

260

. 95%- 2 000 : YC. , ; . , .

261

: . , . ; . .

262

6.7

263

, , 10–90%- 25 . . ; , . ; .

264

SHAP CatBoost [2]. , [16].

265

(, , , CatBoost) : IK12 . , . ; . , .

7

3 046 2026 . 272 . YC. .

GitHub: https://github.com/Kiraashado/course_work_startup_success_predictors.

README.md . 4.2 , requirements-modeling.txt.

7.1

LogLoss 0,3011, — 0,3016, — 0,3019. LogLoss 0,2968, — 0,2958. 1,75%.

, .

7.1: : . LogLoss , AP ROC-AUC — .

	LogLoss	AP	ROC-AUC
	0,3011	0,0893	0,5000 0,0813
:	0,3016	0,1018	0,5353 0,0816
:,	0,3019	0,1017	0,5220 0,0816
:	0,3013	0,1087	0,5549 0,0815
:	0,2968	0,1353	0,6052 0,0808
:	0,3014	0,1037	0,5396 0,0816
:	0,2958	0,1402	0,6154 0,0806
CatBoost: ,	0,3004	0,1109	0,5286 0,0813

ROC-AUC 0,6154, AP — 0,1402 0,0893. .

7.2

ARI 0,257 0,430. , . 7.2. , .

7.2: . — , .

	LogLoss	LogLoss	AUC
	0,3011	[0,3010; 0,3012]	[0,5000; 0,5000]
:	0,2968	[0,2958; 0,2990]	[0,5883; 0,6108]
:	0,2958	[0,2948; 0,2985]	[0,5956; 0,6216]
:	0,3009	[0,3009; 0,3009]	[0,5000; 0,5000]
:	0,2953	[0,2943; 0,2963]	[0,5996; 0,6196]
:	0,2944	[0,2932; 0,2953]	[0,6099; 0,6277]

: , . ; .

7.3

, LogLoss 0,00510. [0,00163; 0,00808]. 0,00525 [0,00130; 0,00954].

7.4. . : , .

Ошибка вероятностного прогноза при двух схемах проверки

YC: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



Все прогнозы получены во внешних проверочных частях; словари тегов и текста также оценивались только на обучающих данных. Разделение по наборам проверяет переносимость между группами, не между календарными периодами.
Источник: расчёты автора по выгрузкам YC с Kaggle.

7.1: LogLoss YC. — .

7.3: LogLoss. ; — . 2 000 .

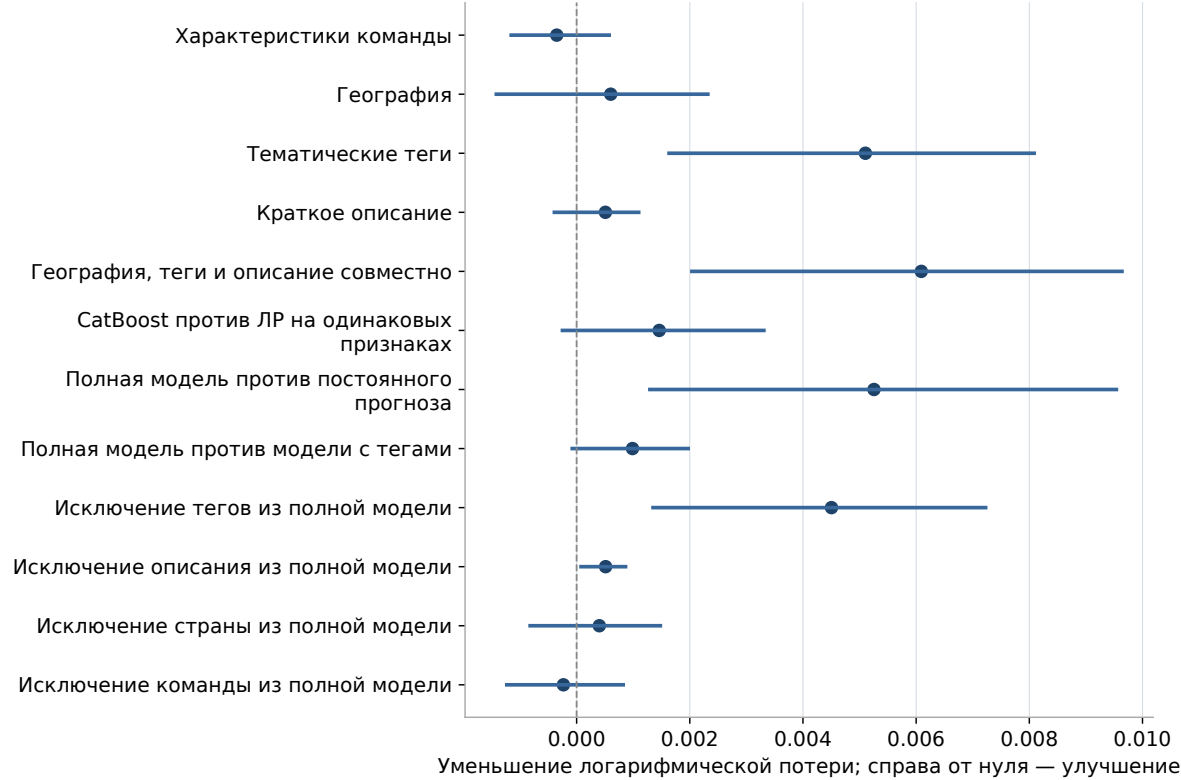
ΔL			
, CatBoost	-0,00035	[-0,00099; 0,00029]	[-0,00116; 0,00057]
	0,00060	[-0,00099; 0,00214]	[-0,00142; 0,00232]
	0,00510	[0,00179; 0,00851]	[0,00163; 0,00808]
	0,00051	[-0,00035; 0,00144]	[-0,00039; 0,00110]
	0,00609	[0,00251; 0,00984]	[0,00204; 0,00964]
	0,00146	[-0,00054; 0,00331]	[-0,00025; 0,00331]
	0,00525	[0,00104; 0,00955]	[0,00130; 0,00954]
	0,00099	[-0,00024; 0,00223]	[-0,00008; 0,00197]
	0,00450	[0,00147; 0,00763]	[0,00135; 0,00723]
	0,00051	[-0,00010; 0,00115]	[0,00008; 0,00086]
	0,00040	[-0,00063; 0,00138]	[-0,00082; 0,00148]
	-0,00023	[-0,00115; 0,00066]	[-0,00123; 0,00082]

7.4: ; , LogLoss.

	LogLoss	AP	ROC-AUC
:	0,2958	0,1402	0,6154
:	0,3003	0,1110	0,5602
:	0,2963	0,1377	0,6120
:	0,2962	0,1384	0,6100
:	0,2956	0,1412	0,6147

Изменение ошибки при добавлении признаков и смене модели

YC: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



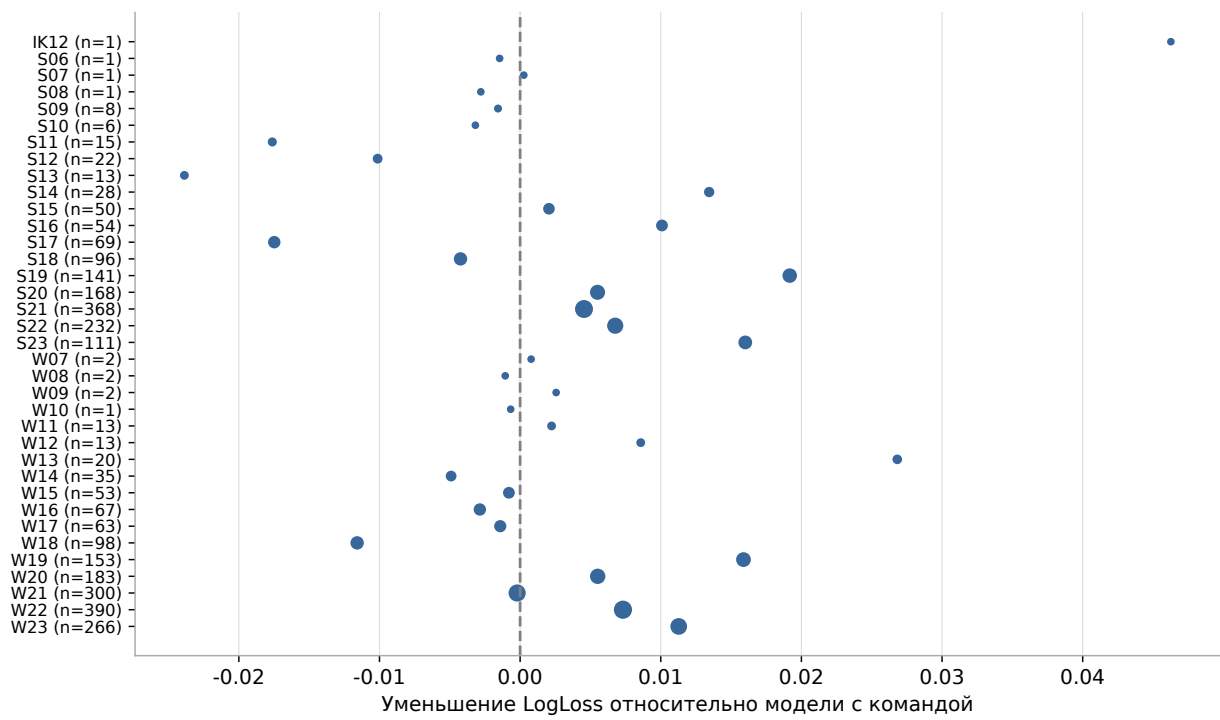
Парные разности потерь усреднены по пяти повторам с разделением наборов YC. Отрезки — центральные 95% из 2000 повторных выборок целых наборов при фиксированных прогнозах; переобучение не учтено. Источник: расчёты автора по выгрузкам YC с Kaggle.

7.2: LogLoss 95%- YC. .

280 0,00099, — [-0,00008; 0,00197]. . .
281 19 36 , . 7.3 . , .

Добавление тегов: различия между наборами УС

УС: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



Средняя парная разность пяти групповых повторов внутри набора. Размер точки связан с числом компаний. Малые наборы дают особенно нестабильные оценки; точки не являются независимыми повторными экспериментами. Источник: расчёты автора по выгрузкам УС с Kaggle.

7.3: LogLoss . ; .

282 7.4

283 AP 0,1353. 14,59% ; 1,6341. 15,11%. , .
284 AP. AP 0,1363 P@10% 0,1414; — 0,1386 0,1531. . LogLoss .
285 . : . .

286 7.5

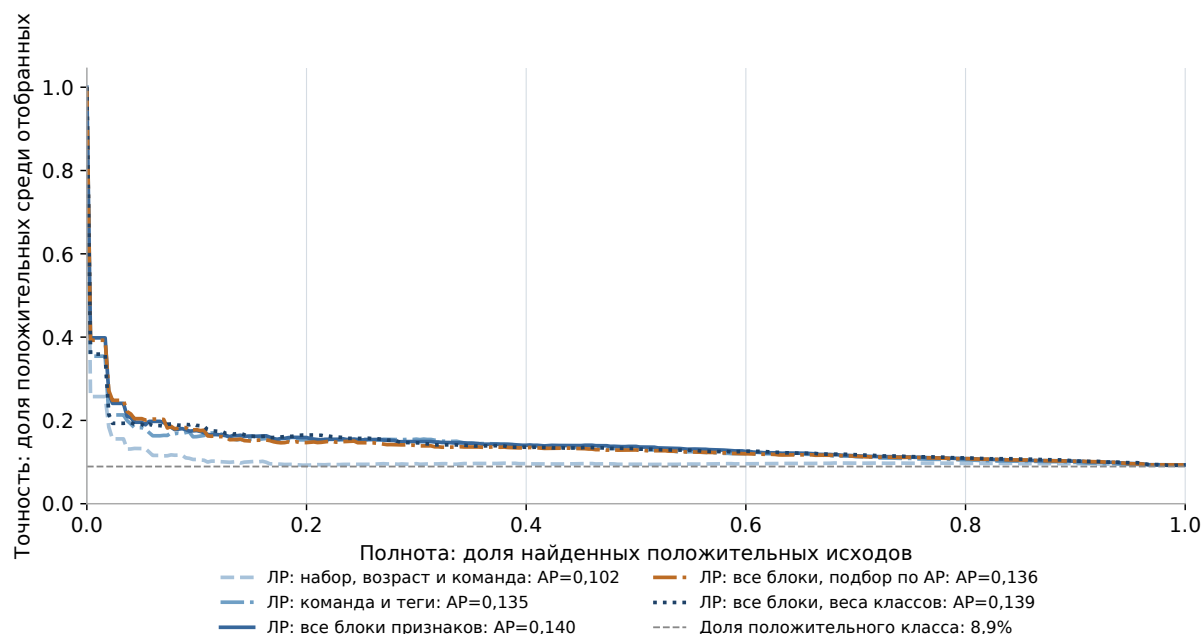
287 7.6 . ; calibration_bins.csv. , . , .

7.5: , . P R ; Lift P, .

	AP	ROC-AUC	P@10%	R@10%	Lift@10%
: ,	0,1017	0,5220	0,0920	0,1038	1,0303
:	0,1087	0,5549	0,1022	0,1154	1,1446
:	0,1353	0,6052	0,1459	0,1647	1,6341
:	0,1037	0,5396	0,0912	0,1029	1,0213
:	0,1402	0,6154	0,1511	0,1706	1,6926
: , AP	0,1363	0,6082	0,1414	0,1596	1,5832
:	0,1386	0,6185	0,1531	0,1728	1,7144
CatBoost: ,	0,1109	0,5286	0,1002	0,1132	1,1226

Точность и полнота при редком положительном исходе

YC: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



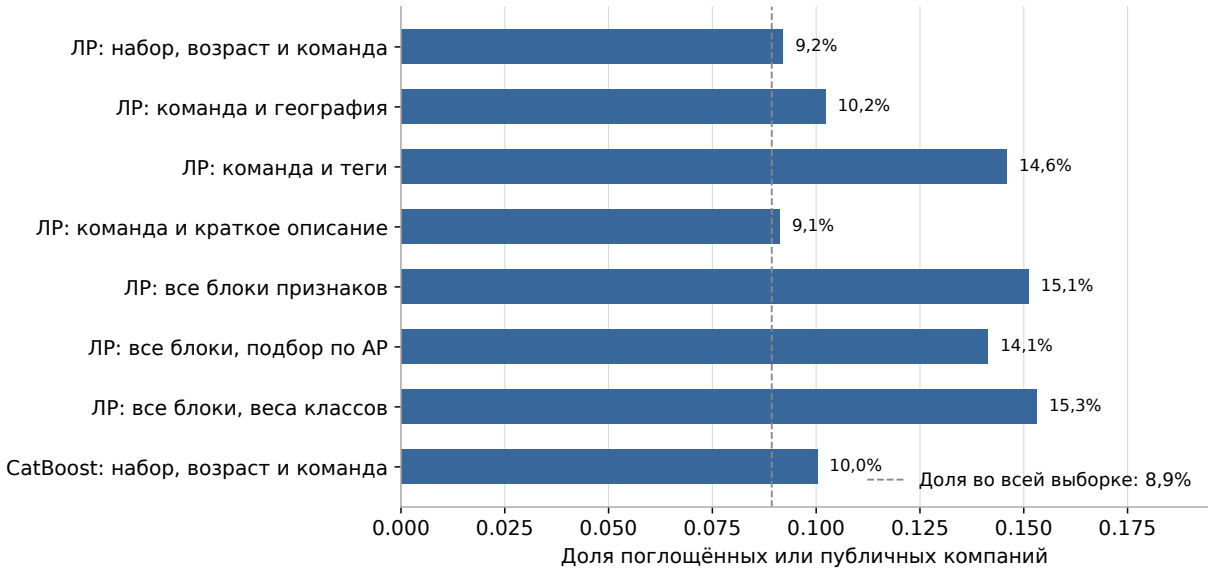
Кривые отдельных частей перенесены на общую сетку полноты ступенчатой интерполяцией и усреднены с весами по размеру частей. AP усреднена отдельно; это не площадь под нарисованной кривой. Обе модели для проверки весов подбираются по AP.

Источник: расчёты автора по выгрузкам YC с Kaggle.

7.4: PR-, . AP .

Доля положительных исходов среди 10% наибольших оценок

YC: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



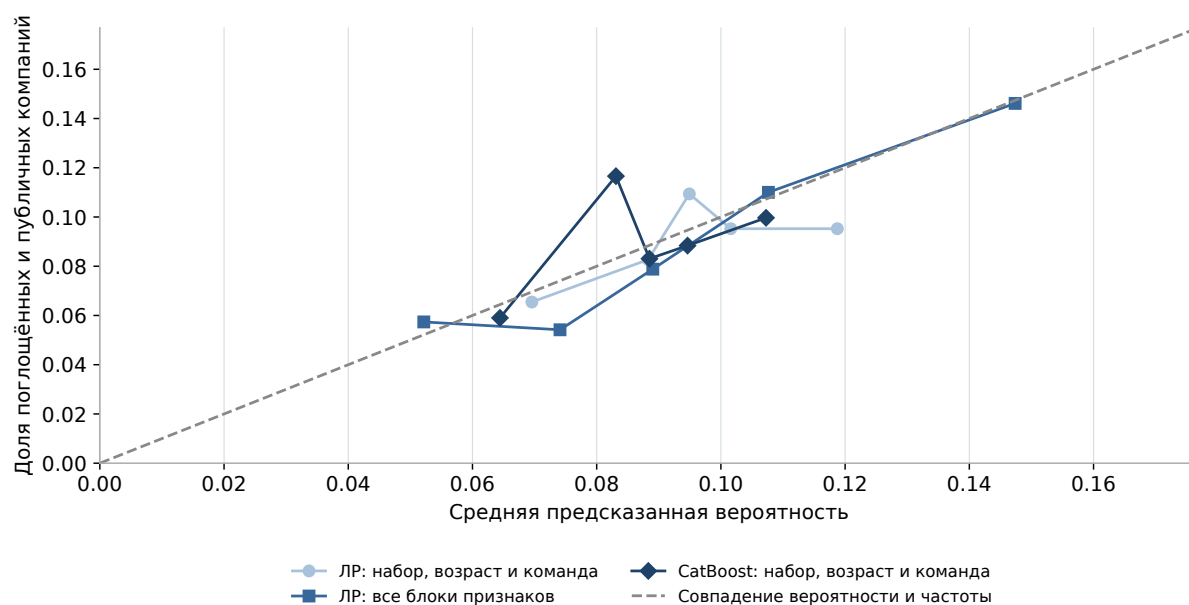
В каждой части отобраны верхние 10%. Точность рассчитана по сумме отобранных и найденных компаний внутри повтора; затем усреднена по пяти повторам. Метрика оценивает качество ограниченного по объёму отбора, а не калибровку вероятностей.

Источник: расчёты автора по выгрузкам YC с Kaggle.

7.5: 10% , . — .

Предсказанные вероятности и наблюдаемые частоты исхода

YC: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



Первый повтор с разделением наборов YC; только проверочные прогнозы. Точки — группы примерно равного размера по вероятности, границы определены отдельно для каждой модели. Линии соединяют точки; дополнительная калибровка моделей не выполнялась.

Источник: расчёты автора по выгрузкам YC с Kaggle.

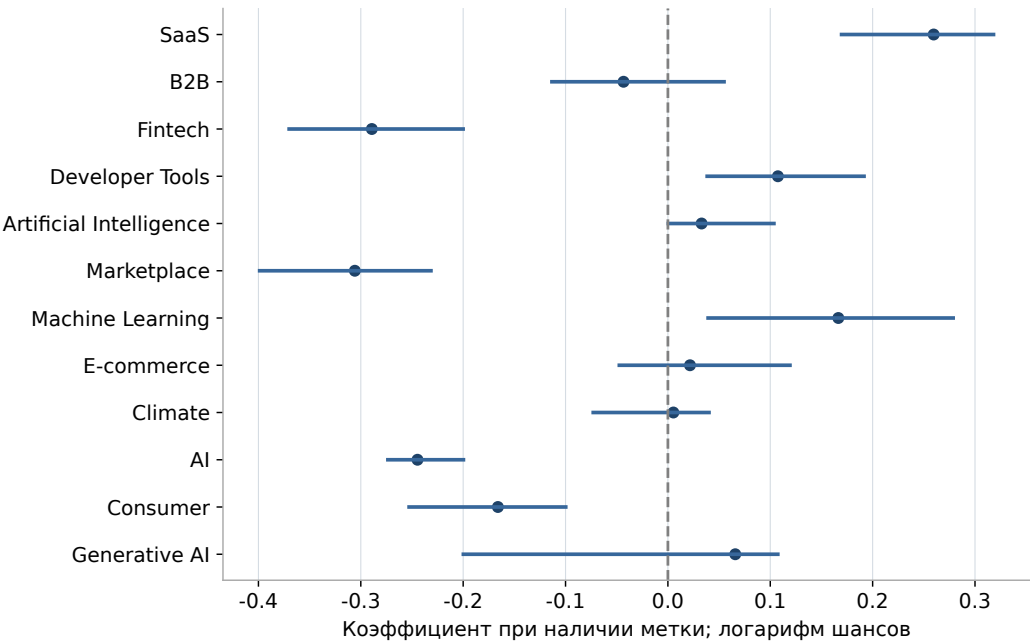
7.6: . ; .

7.6: : n , n_+ 25 . 10–90% .

	n	n_+	β	10–90%	$\beta > 0$, %
SaaS	809	100	0,260	[0,170; 0,318]	100
B2B	707	74	-0,043	[-0,113; 0,055]	28
Fintech	553	38	-0,289	[-0,370; -0,200]	0
Developer Tools	336	46	0,107	[0,038; 0,192]	100
Artificial Intelligence	267	29	0,033	[0,000; 0,104]	88
Marketplace	240	13	-0,306	[-0,399; -0,231]	0
Machine Learning	171	22	0,167	[0,039; 0,279]	96
E-commerce	150	15	0,022	[-0,047; 0,119]	68
Climate	134	12	0,005	[-0,073; 0,040]	52
AI	129	8	-0,245	[-0,274; -0,200]	0
Consumer	114	6	-0,166	[-0,253; -0,100]	0
Generative AI	114	13	0,066	[-0,200; 0,107]	76

Коэффициенты частых тегов в логистической модели

YC: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



12 самых частых меток в выборке с известным исходом. Медиана и 10–90%-ный диапазон коэффициентов по 25 групповым обучающим частям; это не доверительные интервалы и не причинные эффекты.
Источник: расчёты автора по выгрузкам YC с Kaggle.

7.7: 10–90%- . , .

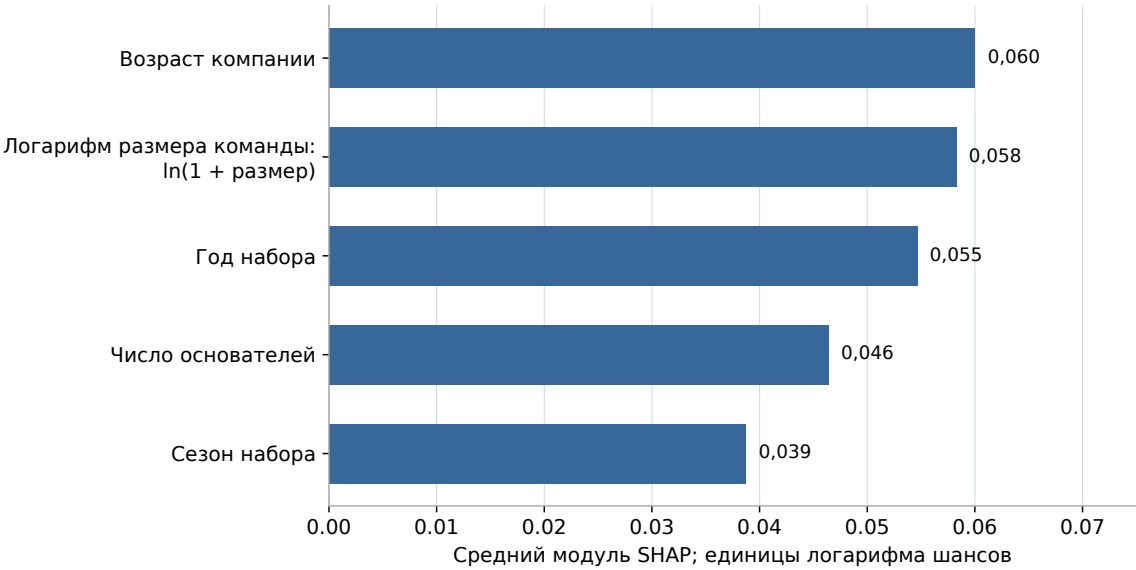
291 SaaS (0,260), Developer Tools (0,107) 25 . Fintech (-0,289), Marketplace (-0,306)
292 25 . , AI Artificial Intelligence, . .

293 7.7 CatBoost

294 CatBoost SHAP . , . ; LogLoss . CatBoost , .

Вклад признаков в проверочные прогнозы CatBoost

YC: 3 046 компаний, активных 13.07.2023; статус известен в августовской версии 2026 года.



CatBoost с набором, возрастом и командой; первый групповой повтор. Для каждой компании объясняется модель, не обучавшаяся на ней. Модуль SHAP не показывает направление связи, причинный эффект или улучшение проверочного качества.
Источник: расчёты автора по выгрузкам YC с Kaggle.

7.8: SHAP CatBoost, . — .

295 7.8

296 IK12 3045 . 3039 265 . , ; . , , , .

7.7: . ΔL ; — . .

<i>n</i>		LogLoss	AP	ΔL	: 95%
3046	: ,	0,3019	0,1017	-0,00035	[-0,00116; 0,00057]
	:	0,2968	0,1353	0,00510	[0,00163; 0,00808]
	:	0,2958	0,1402	0,00609	[0,00204; 0,00964]
IK12 3045	: ,	0,3017	0,1043	-0,00040	[-0,00105; 0,00034]
	:	0,2965	0,1356	0,00522	[0,00188; 0,00802]
	:	0,2955	0,1422	0,00620	[0,00217; 0,00955]
IK12 3039	: ,	0,2968	0,0924	-0,00040	[-0,00079; -0,00001]
	:	0,2918	0,1315	0,00503	[0,00200; 0,00773]
	:	0,2910	0,1366	0,00581	[0,00213; 0,00900]

297 . 8,75–10,80%, EDA, , .

298 7.9

299 LogLoss 0,00510 . . , .

300 : .

301 IK12 . .

302 AP AP , , . .

303 : . . .

304 8

305 8.1

306 1 , .

307 2 , . 4, — 5. 2026 .

308 3 , ; IK12.

309 4 , CatBoost. ; .

310 5 , , .

311 6 PR-, , . IK12 .

312 8.2

313 3 110 , 13 2023 . 2026 3 046 ; 272 , 8,93%. 265 , .

314 64 43 IK12. . 8,75–10,80% , .

315 : , — — . 0,58. , .

316 LogLoss 0,3011, — 0,2958; 1,75%. ROC-AUC 0,6154, AP — 0,1402. .

317 LogLoss 0,00510 . , .

318 : .

319 IK12 . .

320 AP AP , , . .

321 14,59% , Lift 1,6341. ; .

322 8.3

323 • YC, 2023 . .

324 • 2026 . 01.08.2026 ; . .

325 • , , . ; .

326 • . IK12 .

327 • 2023 , YC. , .

328 • . ; .

329 • . ; .

330 8.4

331 . . , .

332 , . . , .

333 : , , , , . , YC. .

334 , , . ; , .

336 OpenAI Codex OpenAI. GPT-5; — GPT-6. Codex .
337 <https://openai.com/codex/>. — 12 18 2026 .
338 . :

339 1 , ;

340 2 , - ;

341 3 , ;

342 4 ;

343 5 , , ;

344 6 , L^AT_EX.

345 7 — , , , .

346 , . . , , — . , , .

347 , . , . . .

348 , .

349 , , . , , [24].

- 351 [1] Albert V. Bruno, Edward F. McQuarrie Carol G. Torgrimson. «The evolution of new
352 technology ventures over 20 years: Patterns of failure, merger, and survival».: Journal of
353 Business Venturing 7.4 (1992),. 291—302. DOI: [10.1016/0883-9026\(92\)90003-A](https://doi.org/10.1016/0883-9026(92)90003-A).
- 354 [2] CatBoost developers. ShapValues. URL: <https://catboost.ai/docs/en/concepts/shap-values>
355 (. 13.09.2026).
- 356 [3] GetInvestor. Crunchbase —. 2024. URL: [https://get-investor.ru/crunchbase-chem-polezen-](https://get-investor.ru/crunchbase-chem-polezen-startapu)
357 [startapu](https://get-investor.ru/crunchbase-chem-polezen-startapu) (. 30.01.2025).
- 358 [4] Paul A. Gompers, Will Gornall, Steven N. Kaplan Ilya A. Strebulaev. How Do Venture
359 Capitalists Make Decisions? Working Paper 22587. National Bureau of Economic Research,
360 2016. DOI: [10.3386/w22587](https://doi.org/10.3386/w22587). URL: <https://www.nber.org/papers/w22587>.
- 361 [5] Kaggle. Y Combinator Companies Dataset. 2026. URL: [https://www.kaggle.com/datasets/](https://www.kaggle.com/datasets/nitishraj/ycombinatorcompanies)
362 [nitishraj/ycombinatorcompanies](https://www.kaggle.com/datasets/nitishraj/ycombinatorcompanies) (. 14.09.2026).
- 363 [6] Kaggle. Y Combinator Directory. 2023. URL: [https://www.kaggle.com/datasets/](https://www.kaggle.com/datasets/miguelcorraljr/y-combinator-directory)
364 [miguelcorraljr/y-combinator-directory](https://www.kaggle.com/datasets/miguelcorraljr/y-combinator-directory) (. 14.09.2026).
- 365 [7] Ulrich Kaiser Johan Moritz Kuhn. The Value of Publicly Available, Textual and Non-textual
366 Information for Startup Performance Prediction. Discussion Paper 13029. IZA Institute of
367 Labor Economics, 2020. URL: <https://docs.iza.org/dp13029.pdf>.
- 368 [8] Ulrich Kaiser Johan Moritz Kuhn. «The Value of Publicly Available, Textual and Non-
369 textual Information for Startup Performance Prediction».: Journal of Business Venturing
370 Insights 14, e00179 (2020). DOI: [10.1016/j.jbvi.2020.e00179](https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00179).
- 371 [9] Sayash Kapoor Arvind Narayanan. «Leakage and the reproducibility crisis in machine-
372 learning-based science».: Patterns 4.9, 100804 (2023). DOI: [10.1016/j.patter.2023.100804](https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804).
- 373 [10] Marc Mangel Francisco J. Samaniego. «Abraham Wald’s Work on Aircraft Survivability».:
374 Journal of the American Statistical Association 79.386 (1984),. 259—267. DOI: [10.1080/](https://doi.org/10.1080/01621459.1984.10478038)
375 [01621459.1984.10478038](https://doi.org/10.1080/01621459.1984.10478038).
- 376 [11] Alexandru Niculescu-Mizil Rich Caruana. «Predicting Good Probabilities with Supervised
377 Learning».: Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning.
378 2005,. 625—632. DOI: [10.1145/1102351.1102430](https://doi.org/10.1145/1102351.1102430).

- [12] Liudmila Prokhorenkova, Gleb Gusev, Aleksandr Vorobev, Anna Veronika Dorogush Andrey Gulin. CatBoost: unbiased boosting with categorical features. 2019. arXiv: [1706.09516](https://arxiv.org/abs/1706.09516). URL: <https://arxiv.org/abs/1706.09516> (. 13.09.2026).
- [13] Greg Ross, Sanjiv Ranjan Das, Daniel Sciro Hussain Raza. «CapitalVX: A machine learning model for startup selection and exit prediction»: The Journal of Finance and Data Science 7 (2021),. 94—114. DOI: [10.1016/j.jfds.2021.04.001](https://doi.org/10.1016/j.jfds.2021.04.001).
- [14] scikit-learn developers. Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html (. 13.09.2026).
- [15] scikit-learn developers. Nested versus non-nested cross-validation. URL: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_nested_cross_validation_iris.html (. 13.09.2026).
- [16] SHAP developers. Be careful when interpreting predictive models in search of causal insights. URL: https://shap.readthedocs.io/en/latest/example_notebooks/overviews/Be%20careful%20when%20interpreting%20predictive%20models%20in%20search%20of%20causal%20insights.html (. 13.09.2026).
- [17] Boris Sharchilev, Michael Roizner, Andrey Rumyantsev, Denis Ozornin, Pavel Serdyukov Maarten de Rijke. «Web-based Startup Success Prediction»: Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. ACM, 2018. DOI: [10.1145/3269206.3272011](https://doi.org/10.1145/3269206.3272011). URL: <https://staff.fnwi.uva.nl/m.derijke/wp-content/papercite-data/pdf/sharchilev-web-based-2018.pdf>.
- [18] Galit Shmueli. «To Explain or to Predict?»: Statistical Science 25.3 (2010),. 289—310. DOI: [10.1214/10-STS330](https://doi.org/10.1214/10-STS330).
- [19] Wikipedia. Kaggle. 2024. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Kaggle> (. 30.01.2025).
- [20] Wikipedia.. 2024. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 (. 30.01.2025).
- [21] Y Combinator. The YC Startup Directory. URL: <https://www.ycombinator.com/companies> (. 10.09.2026).
- [22] Y Combinator. Y Combinator. 2025. URL: <https://www.ycombinator.com/> (. 10.02.2025).
- [23] .. 2024. URL: <https://vtb.ru/articles/chto-takoe-startap/> (. 30.01.2025).

410 [24] К. И.. 2026. URL: https://www.hse.ru/studyspravka/ai_guidelines_pps (. 17.09.2026).

411 A

412 . H1–H8 2023–2025 .

A.1: (25.01.2026–01.04.2026)

	/		
1: EDA	1 25.01–31.01	(Kaggle); ; ;	
–	2 01.02–07.02	(,); EDA: ,	A B +
–	3 08.02–14.02	; , ,	EDA-
2:	4 15.02–21.02	H1–H4: vs , B2B vs Consumer, ,	
–	5 22.02–28.02	H5–H8: , , ,	
–	6 01.03–07.03	; 2023–2025;	+
3:	7 08.03–14.03	: , ,	
–	8 15.03–21.03	: , ,	
–	22.03–01.04	; ;	